

سامانه تعلیق Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P4-TYT-LC-SUS | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Land Cruiser، آفرودی‌ترین و سنگین‌بارترین تعلیق فاز ۴ است: جرم بالا + ضربه‌های آفرود. برخی نسخه‌ها با تعلیق قابل تنظیم ارتفاع گزارش می‌شود (تأیید هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی** – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع؛ عیب‌یابی مکانیکی استاندارد برای بقیه). الگوی SK-12 معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، ساختار عقب (فنر فنی/پیچشی – تأیید هر نسخه)، تعلیق قابل تنظیم.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز/آفرود	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سپیک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب / فرورفتگی شدید با بار	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها / فنر	بازرسی از زیر + ارتفاع
صدای اکستر در پیچ/چرخش 4WD	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل	بازرسی از زیر، روغن
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ (ضربه آفرود)	بالانس + بازبینی رینگ
انحراف فرمان پس از آفرود	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها و پس از هر دوره آفرود سنگین ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر دوره آفرود سنگین: بازرسی بوش‌ها، گشتاور اتصالات، رینگ‌ها و تنظیم فرمان.
- «فرورفتگی با بار» گاهی فنر است نه کمک – ارتفاع و فنر سنجیده شوند.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سپیک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات تعلیق با Prado مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P4-TYT-LC-SVC، P4-TYT-LC-BRK | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، تعلیق قابل تنظیم.